Proyecto final: Máquina de Estados Finitos Sistema Operativo de un Horno de Microondas

Vladimir González Morera
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Santa Clara, Costa Rica
vlachogonzalez@estudiantec.cr

Pablo José Navarro Robles
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Santa Clara, Costa Rica
pablonavarobles0102@estudiantec.cr

***Abstract*—This project presents the design and implementation of a control system for a microwave oven using a sequential machine. The regulation of the oven operation is carried out through the use of large scale integration (LSI) and medium scale integration (MSI) logic circuits, as well as programmable devices (FPGA). The main objective is to achieve efficient and precise operation of the oven, integrating advanced digital design technologies to optimize the control and functionality of the appliance.**

I. Introducción

En este documento se aborda la implementación de máquinas de estados finitos en el sistema operativo de un horno de microondas, utilizando la placa FPGA Nexys 4. El enfoque se centra en la creación y gestión de estados como estado inicial, edición de minutos, edición de horas y segundos, entre otros. Estos estados serán controlados mediante botones etiquetados como start, 1s, 10s, 60s y cancel/pause. A través de este proyecto, se pretende maximizar el potencial de la FPGA Nexys 4, demostrando la eficiencia y precisión en el control de un dispositivo complejo como un horno de microondas. La implementación de estas técnicas permitirá explorar y aplicar conceptos avanzados de diseño digital y control secuencial.

II. Marco teórico

A. Circuitos de lógica MSI

La existencia de muchos sistemas digitales complejos normalizados tales como contadores, multiplexores, decodificadores, etc., ha permitido su diseño en circuito integrado y produjo la aparición de la escala de integración media (MSI). bajo esta denominación se incluyen aquellos circuitos integrados que contienen de 100 a 1000 componentes, equivalentes aproximadamente a 10 y 100 compuertas lógicas respectivamente.

Los circuitos MSI incluyen componentes como:

- Multiplexores
- Demultiplexores
- Codificadores
- Decodificadores
- Contadores
- Registradores
- Comparadores
- Sumadores

Estos componentes son fundamentales para la construcción de sistemas digitales más complejos, ya que permiten realizar funciones específicas sin tener que ensamblar un gran número de puertas lógicas individuales. Los circuitos MSI simplifican el diseño y mejoran la fiabilidad de los sistemas digitales al reducir la cantidad de conexiones necesarias y el tamaño físico del sistema.[1]

B. Circuitos de lógica LSI

Los circuitos de lógica LSI (Large Scale Integration, por sus siglas en inglés) son componentes electrónicos que integran una gran cantidad de puertas lógicas en un solo chip, típicamente entre 1,000 y 10,000 puertas lógicas. Estos circuitos representan un nivel superior de integración en comparación con los circuitos MSI (Medium Scale Integration) y son un paso intermedio hacia los circuitos de integración a muy gran escala (VLSI, Very Large Scale Integration).

Los circuitos LSI permiten la creación de componentes mucho más complejos y funcionales, como:

- Memorias (RAM, ROM)
- Microprocesadores
- Controladores de dispositivos
- Interfaces de comunicación

El desarrollo combinado de la teoría de los bloques funcionales y de las técnicas microelectrónicas condujo a los circuitos de gran escala de integración (LSI), que poseen un número de puertas comprendido entre 100 y 1000, y dio lugar al nacimiento del microprocesador. [2]

III. Desarrollo práctico

A. Tiempo de calentado

Como primera tarea, se desarrolló la máquina de estados finitos donde se albergaron cada una de las funcionalidades del microondas, para esto nos basamos en la descripción

del proyecto brindada por el profesor donde se utilizó el diagrama de maquinas de estado de dicho documento que se puede observar en la figura 1.

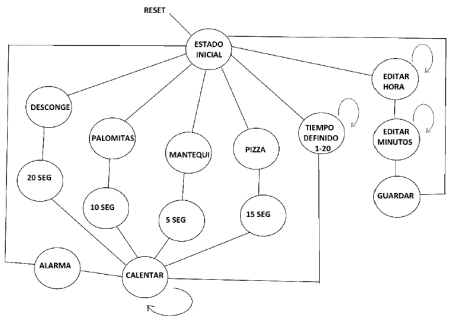


Fig. 1: Diagrama de maquina de estados

Luego de haber creado la máquina de estados finitos se empezó a agregar las funcionalidades del microondas, comenzando con la principal que es agregar tiempo para el calentado. Se utilizó la asignación de botones que el profesor propone en el documento como se puede apreciar en la figura 2.

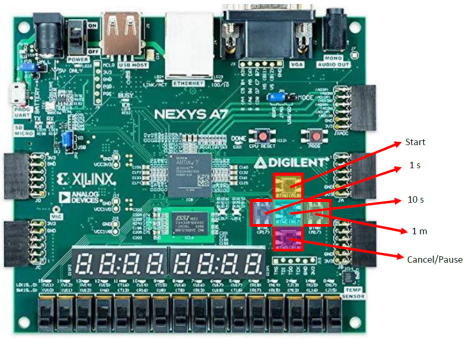


Fig. 2: Asignación de botones

En el módulo Estados fue donde se realizó la lógica que controla el aumento de tiempo, cuando se presione el botón 1s la variable state (donde se asigna los estados) cambia a 4'b0010 entonces se procede a sumarle 1 a la variable cont (donde se guarda el tiempo de calentado) y así sucesivamente con con cada botón se sumar tiempo. A continuación se muestra un fragmento del código donde se realizan esas operaciones.

```
//Suma 1 segundo
else if (push_B && SW5 == 0)begin

                cont = cont + 1;
                state <= S2;

            end
            //Suma 10 segundos
            else if (push_C && SW5 == 0)begin

                cont = cont + 10;
                state <= S3;

            end
            //Suma 60 segundos
            else if (push_D && SW5 == 0)begin

                cont = cont + 60;
                state <= S4;

            end
```

Luego para agregar los tiempos predeterminados se utilizaron cuatro switch de la FPGA que están identificados en la figura 3, usando la misma lógica que se implementó en con los botones.

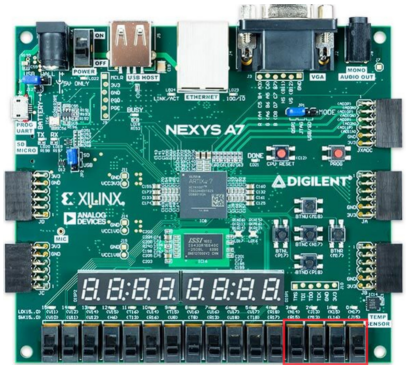


Fig. 3: Switchs utilizados

Una vez que tenemos el tiempo de calentado se procedió a realizar un módulo para implementar la cuenta regresiva, el cual cuenta con una lógica bastante sencilla que consta de hacer que la variable cont decremente en 1. Para realizar eso se implementó una señal de reloj de 50 *MHz* que equivale a aproximadamente 1 segundo, entonces de esta manera el decremento se hace cada segundo.

B. Sonido

Una vez obtenido el tiempo de calentado, se prosiguió con la implementación del sonido, proseguimos con la siguiente lógica; cada vez que presiono un pushbotton, ya sea 1s, 10s, 60s, start y cancel/pause, también se debia implementar un sonido cuando estuviera activa la cuenta regresiva y cuando esta termina. Este debe emitir un sonido, este sonido se genera enviando una frecuencia en los pines A11 y D12(son los pines del jack de audio de la FPGA), uno es para la señal de reloj y el otro es para el enable, este sonido es diferente para cada operación, por lo cual es una frecuencia diferente para cada botón, para start se utilizó una frecuencia de 20 *KHz*, para 1s 25 *KHz*, para 10s 30 *KHz*, para 60s 35 *KHz*, para cancel/pause 40 *KHz*, para el microonda activo 45 *KHz* y para la alarma 30 *KHz*. Todo esto se implementó en un módulo llamado audio.

C. Reloj

Por último, se agregó la parte del reloj , este representó el mayor reto de todo el proyecto ya que se utiliza una lógica diferente, esto porque hubo problemas a la hora de modificar la hora, minutos y segundos que el usuario desea. Para esto se utilizó un switch más que se muestra en al figura 4, osea una variable más, que se encargara de ingresar al estado en donde se iba a modificar la hora. Luego se utilizaron los mismos botones de 1s, 10s, y 60s para modificar segundos, minutos y horas respectivamente, para luego mostrarlos en los displays que se observan en la figura 4, al igual que la cuenta regresiva el reloj emplea la misma señal de reloj de 50 *MHz* para logra la mayor precisión a un reloj convencional. Toda esta lógica fue implementada en el módulo de reloj.

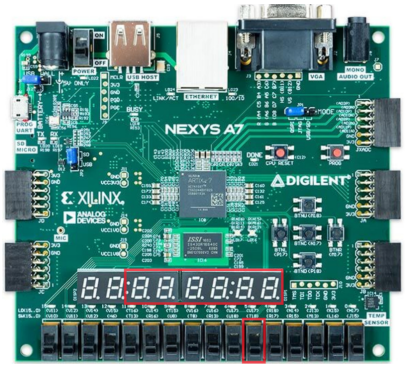


Fig. 4: Display y Switch utilizado para el reloj

IV. Conclusiones

Se logró diseñar e implementar una máquina de estados finitos (FSM) para el control del horno de microondas, demostrando una comprensión profunda de los conceptos de FSM y su aplicación práctica en sistemas embebidos. La FSM permitió una transición eficiente entre los distintos estados del sistema, como el estado inicial, la edición de minutos, horas y segundos, asegurando un control preciso y coherente del dispositivo.

Durante el proyecto, se aplicaron metodologías de diseño de hardware secuencial, utilizando diagramas de flujo como el brindado por el profesor y diagrama de estado para planificar y estructurar la implementación del sistema. Esto facilitó la visualización y comprensión del comportamiento del sistema, permitiendo una implementación más organizada y libre de errores. La utilización de estas herramientas de diseño resultó en un proceso de desarrollo más eficiente y estructurado.

El desarrollo del control del horno de microondas se realizó conforme a las especificaciones del sistema operativo, integrando los requisitos funcionales y operativos del dispositivo. Se implementaron y validaron todas las funciones necesarias para el correcto funcionamiento del horno, asegurando que el sistema respondiera adecuadamente a las entradas del usuario y gestionara los tiempos de cocción de manera precisa.

La replicación de un horno de microondas comercial permitió usar nuestra creatividad y capacidad para entender y reproducir sistemas complejos. A través de este proyecto, se demostró la habilidad para descomponer y analizar las funcionalidades de un dispositivo existente, y luego diseñar e implementar un sistema equivalente utilizando la FPGA. .

El proyecto no solo cumplió con los objetivos establecidos, sino que también proporcionó una experiencia práctica valiosa en el diseño y la implementación de sistemas digitales complejos, para así obtener habilidades que podemos llegar a explotar en un trabajo futuro.

V. Bitácora de horas empleadas

Semana 1: Día 1 (Lunes):

- Diseño y planificación del proyecto: 4 horas
- Investigación sobre máquinas de estados finitas en FPGA: 2 horas
- Configuración del entorno de desarrollo: 1 hora

Día 2 (Martes):

- Implementación del módulo para la visualización en displays: 4 horas
- Pruebas preliminares del circuito de visualización: 2 horas

Día 3 (Miércoles):

- Diseño y desarrollo del módulo de la máquina de estados: 5 horas
- Integración del módulo de la máquina de estados con el circuito de visualización: 4 horas

Día 4 (Jueves):

- Implementación de la lógica para la asignación de tiempos: 4 horas

Semana 2:

- Día 5 (Viernes):
- Desarrollo del módulo para la cuenta regresiva: 3 horas
- Pruebas preliminares de cuenta regresiva: 3 horas

Día 6 (Sábado):

- Implementación del módulo para el audio: 5 horas
- Pruebas preliminares del audio: 4 horas

Día 7 (Domingo):

- Implementación del módulo para el reloj: 6 horas
- Pruebas preliminares del reloj: 4 horas

Total de Horas Empleadas: 54 horas

Semana	Día	Actividad	Horas
1	Lunes	Diseño y planificación del proyecto	4
1	Lunes	Investigación sobre máquinas de estados finitos	3
1	Lunes	Configuración del entorno de desarrollo	2
1	Martes	Implementación del módulo para la visualización en displays	5
1	Martes	Pruebas preliminares del circuito de visualización	3
1	Miércoles	Diseño y desarrollo del módulo de la máquina de estados	6
1	Miércoles	Integración del módulo de la máquina de estados con el circuito de visualización	3
1	Jueves	Implementación de la asignación de tiempos	5
2	Viernes	Desarrollo del módulo para la cuenta regresiva	3
2	Viernes	Pruebas preliminares de cuenta regresiva	3
2	Sábado	Implementación del módulo para el audio	6
2	Sábado	Pruebas preliminares del audio	4
2	Domingo	Implementación del módulo para el reloj	7
2	Domingo	Pruebas preliminares del reloj	3
Total de Horas Empleadas			**54**

TABLE I: Bitácora de horas empleadas en el proyecto

REFERENCES

[1] P. Rosero-Montalvo, ”Diseño digital con VHDL: Sistemas secuenciales,” disponible en: https://www.paulrosero-montalvo.com/gallery/ED3.2.pdf

[2] ”LSI (Large Scale Integration),” disponible en: http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/63803/secme-35342.pdf?sequence=1%23:~:text=LSI%20(Large%20Scale%20Integration)%3A,%29%2C%20hasta%20las%20mil%20puertas.